

Rede 1

Sequência de inserção= 50-30-70-20-40-10

Inserção do nó 50=

-50 é a raiz inicial.

-Fórmula Aplicada= $H(50) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

-Resultado= $(50) = 0$

- $FB(50) = -1 - (-1) = 0$

-Resultados= $FB(50) = 0$

Balanceado.

Inserção do nó 50=

-50 é a raiz inicial.

-Fórmula Aplicada= $H(50) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

-Resultado= $(50) = 0$

- $FB(50) = -1 - (-1) = 0$

-Resultados= $FB(50) = 0$

Balanceado.

Inserção do nó 30=

-Nó folha, à esquerda do nó 50:

-Fórmula aplicada= $H(30) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

-Resultado= $H(30) = 0$

- $FB(30) = -1 - (-1) = 0$

-Resultado= $FB(30) = 0$

Balanceado.

Reformulando o nó 50=

-Fórmula Aplicada= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = -1 - H(50) = 1 + \max(0, -1) = 1$

-Resultado= $H(50) = 1$

- $FB(50) = 0 - (-1) = +1$

-Resultado= $FB(50) = +1$

Balanceado.

Inserção do nó 70=

-Inserido à direita do nó 50:

-Fórmula Aplicada= $H(70) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

-Resultado= $H(70) = 0$

- $B(70) = -1 - (-1) = 0$

-Resultado= $FB(70) = 0$

Reformulando nó 50=

-Fórmula Aplicada= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = 0 - H(50) = 1 + \max(0, 0) = 1$

-Resultado: $H(50) = 1$

- $FB(50) = 0 - 0 = 0$

-Resultado: $FB(50) = 0$

Balanceado.

Inserção do nó 20=

-Inserido à esquerda do nó 30:

-Fórmula Aplicada= $H(20) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

-Resultado= $H(20) = 0$

- $FB(20) = -1 - (-1) = 0$

-Resultado= $FB(20) = 0$

Reformulando nó 30=

-Fórmula Aplicada= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = -1$ - $H(30) = 1 + \max(0, -1) = 1$
 -Resultado= $H(30) = 1$
 - $FB(30) = 0 - (-1) = +1$
 -Resultado= $FB(30) = +1$
 Reformulando nó 50= $H(\text{esq}) = 1$ e $H(\text{dir}) = 0$ - $H(50) = 1 + \max(1, 0) = 2$
 -Resultado: $H(50) = 2$
 - $FB(50) = 1 - 0 = +1$
 -Resultado: $FB(50) = +1$
 Balanceado.

Inserção do nó 40=

-Inserido à direita do nó 30=
 -Fórmula Aplicada= $H(40) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
 -Resultado= $H(40) = 0$
 - $FB(40) = -1 - (-1) = 0$
 -Resultado $FB(40) = 0$
 Reformulando nó 30= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = 0$ - $H(30) = 1 + \max(0, 0) = 1$
 -Resultado= $H(30) = 1$
 - $FB(30) = 0 - 0 = 0$
 -Resultado: $FB(30) = 0$
 Reformulando nó 50= $H(\text{esq}) = 1$ e $H(\text{dir}) = 0$ - $H(50) = 1 + \max(1, 0) = 2$
 -Resultado: $H(50) = 2$
 - $FB(50) = 1 - 0 = +1$
 -Resultado= $FB(50) = +1$
 Balanceado.

Inserção do nó 10=

-Inserido à esquerda do nó 20=
 -Fórmula Aplicada= $H(10) = 1 + \max(-1, -1) = 0$
 -Resultado= $H(10) = 0$
 - $FB(10) = -1 - (-1) = 0$
 -Resultado $FB(10) = 0$
 Reformulando nó 20= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = -1$ - $H(20) = 1 + \max(0, -1) = 1$
 -Resultado= $H(20) = 1$
 - $FB(20) = 0 - (-1) = +1$
 -Resultado= $FB(20) = +1$
 Reformulando nó 30= $H(\text{esq}) = 1$ e $H(\text{dir}) = 0$ - $H(30) = 1 + \max(1, 0) = 2$
 -Resultado= $H(30) = 2$
 - $FB(30) = 1 - 0 = +1$
 -Resultado= $FB(30) = +1$
 Reformulando nó 50= $H(\text{esq}) = 2$ e $H(\text{dir}) = 0$ - $H(50) = 1 + \max(2, 0) = 3$
 -Resultado= $H(50) = 3$
 - $FB(50) = 2 - 0 = +2$
 -Resultado= $FB(50) = +2$

Desequilíbrio no nó 50=

-Nó crítico= 50
 - $FB(50) = +2$
 -Filho à esquerda: 30
 - $FB(30) = +1$
 -Caso de rotação: LL
 -Rotação Simples à Direita.

Rede 2

Sequência de inserção= 40-20-60-50-80-90

Inserção do nó 90:

-Inserido à direita do nó 80:

-Fórmula Aplicada= $H(90) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

-Resultado= $H(90) = 0$

-FB(90) = $-1 - (-1) = 0$

-Resultado= $FB(90) = 0$

Reformulando nó 80= $H(\text{esq}) = -1$ e $H(\text{dir}) = 0$ - $H(80) = 1 + \max(-1, 0) = 1$

-Resultado= $H(80) = 1$

-FB(80) = $-1 - 0 = -1$

-Resultado= $FB(80) = -1$

Reformulando nó 60= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = 1$ - $H(60) = 1 + \max(0, 1) = 2$

-Resultado= $H(60) = 2$

-FB(60) = $0 - 1 = -1$

-Resultado= $FB(60) = -1$

Reformulando nó 40= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = 2$ - $H(40) = 1 + \max(0, 2) = 3$

-Resultado= $H(40) = 3$

-FB(40) = $0 - 2 = -2$

-Resultado= $FB(40) = -2$

Desequilíbrio no nó 50=

-Nó crítico= 40

-FB(40) = -2

-Filho à direita= 60

-FB(60) = -1

-Caso de rotação=RR

- Rotação Simples à Esquerda

Rede 03

Sequência de inserção= 60-30-80-10-45-38

Inserção do nó 38=

-Inserido à esquerda da ramificação do nó 45=

-Fórmula Aplicada= $H(38) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

-Resultado= $H(38) = 0$

-FB(38) = $-1 - (-1) = 0$

-Resultado= $FB(38) = 0$

Reformulando nó 45= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = -1$ - $H(45) = 1 + \max(0, -1) = 1$

-Resultado= $H(45) = 1$

-FB(45) = $0 - (-1) = +1$

-Resultado= $FB(45) = +1$

Reformulando nó 30= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = 1$ - $H(30) = 1 + \max(0, 1) = 2$

-Resultado= $H(30) = 2$

-FB(30) = $0 - 1 = -1$

-Resultado= $FB(30) = -1$

Reformulando nó 60= $H(\text{esq}) = 2$ e $H(\text{dir}) = 0$ - $H(60) = 1 + \max(2, 0) = 3$

-Resultado= $H(60) = 3$

-FB(60) = $2 - 0 = +2$

-Resultado= $FB(60) = +2$

Desequilíbrio no nó 60=

-Nó crítico= 60

-FB(60) = +2

-Filho à esquerda= 30

-FB(30) = -1

-Caso de rotação= LR

- Rotação Dupla à Direita

Rede 04

Sequência de inserção: 25-15-50-35-70-30.

Inserção do nó 30:

-Inserido à esquerda do nó 35=

-Fórmula Aplicada= $H(30) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

-Resultado= $H(30) = 0$

-FB(30) = $-1 - (-1) = 0$

-Resultado= $FB(30) = 0$

Reformulando nó 35= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = -1 - H(35) = 1 + \max(0, -1) = 1$

-Resultado= $H(35) = 1$

-FB(35) = $0 - (-1) = +1$

-Resultado= $FB(35) = +1$

Reformulando nó 5= $H(\text{esq}) = 1$ e $H(\text{dir}) = 0 - H(50) = 1 + \max(1, 0) = 2$

-Resultado= $H(50) = 2$

-FB(50) = $1 - 0 = +1$

-Resultado= $FB(50) = +1$

Reformulando nó 25= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = 2 - H(25) = 1 + \max(0, 2) = 3$

-Resultado= $H(25) = 3$

-FB(25) = $0 - 2 = -2$

-Resultado= $FB(25) = -2$

Desequilíbrio no nó 60:

-FB(25) = -2

-Filho à direita= 50

-FB(50) = +1

-Caso de rotação= RL

-Rotação Dupla à Esquerda.

Rede 05

Sequência de inserção= 100-50-150-30-75-20-40-10

Inserção do nó 20=

-O percurso inverso resulta em um fator de balanceamento (FB) igual a +2 no nó raiz 100, cujo filho 50 apresenta $FB = +1$.

.-Em seguida, é realizada uma rotação simples à direita no nó 100 .

-Estrutura após esta correção intercalar:

50 (FB=0)

/

\

30 100 (FB=0)

/

/

\

20 75 150

Inserção do nó 40=

-Inserido à direita do nó 30=

-A estrutura absorve o nó sem perder o equilíbrio.

Inserção do nó 10=

-Inserido à esquerda do nó 20=

-Fórmula aplicada= $H(10) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

-Resultado= $H(10) = 0$

-FB(10) = $-1 - (-1) = 0$

-Resultado= $FB(10) = 0$

Reformulando nó 20= $H(\text{esq}) = 0$ e $H(\text{dir}) = -1 - H(20) = 1 + \max(0, -1) = 1$

-Resultado= $H(20) = 1$

$-FB(20) = 0 - (-1) = +1$
 $-Resultado = FB(20) = +1$
 Reformulando nó 30= $H(esq) = 1$ e $H(dir) = 0$ - $H(30) = 1 + \max(1,0) = 2$
 $-Resultado = H(30) = 2$
 $-FB(30) = 1 - 0 = +1$
 $-Resultado = FB(30) = +1$
 Reformulando nó 50= $H(esq) = 2$ e $H(dir) = 1$ - $H(50) = 1 + \max(2,1) = 3$
 $-Resultado = H(50) = 3$
 $-FB(50) = 2 - 1 = +1$
 $-Resultado: FB(50) = +1$

A árvore continua balanceada após as inserções.

Rede 06

Sequência de inserção= 55-25-75-15-40-32-48-60

Inclusão do nó 32:

-Durante a tentativa de balanceamento, a árvore apresenta um desvio crítico no nó raiz original 55 ($FB = +2$), enquanto seu filho esquerdo 25 possui $FB = -1$, caracterizando um caso LR.

-A rotação dupla à direita reposiciona o nó 40 como a nova raiz do conjunto.

Estrutura=

40 ($FB=0$)

/ \
25 55 ($FB=-1$)

/ \ \
15 32 75

-Inserção do nó 48 à esquerda de 55 e do nó 60 à esquerda de 75:

-Os cálculos realizados após a inserção do nó 60 indicam:

Nó 75=

$-H(75) = 1 + \max(0,-1) = 1$

$-FB(75) = 0 - (-1) = +1$

Nó 55=

$-H(55) = 1 + \max(0,1) = 2$

$-FB(55) = 0 - 1 = -1$

Nó 40=

$-H(40) = 1 + \max(1,2) = 3$

$-FB(40) = 1 - 2 = -1$

Completamente balanceada dentro dos intervalos vigentes.

Rede 07

Inserção na sequência= 70-40-90-20-55-85-100-45-60-50

Inserções até o nó 100=

-Constroem uma disposição simétrica e estável.

Inserções do nó 45 e do nó 60=

-Posicionam-se como descendentes esquerdo e direito do nó 55.

Inserções do nó 50:

-Inserido à direita do nó 45.

-Fórmula aplicada= $H(50) = 1 + \max(-1,-1) = 0$

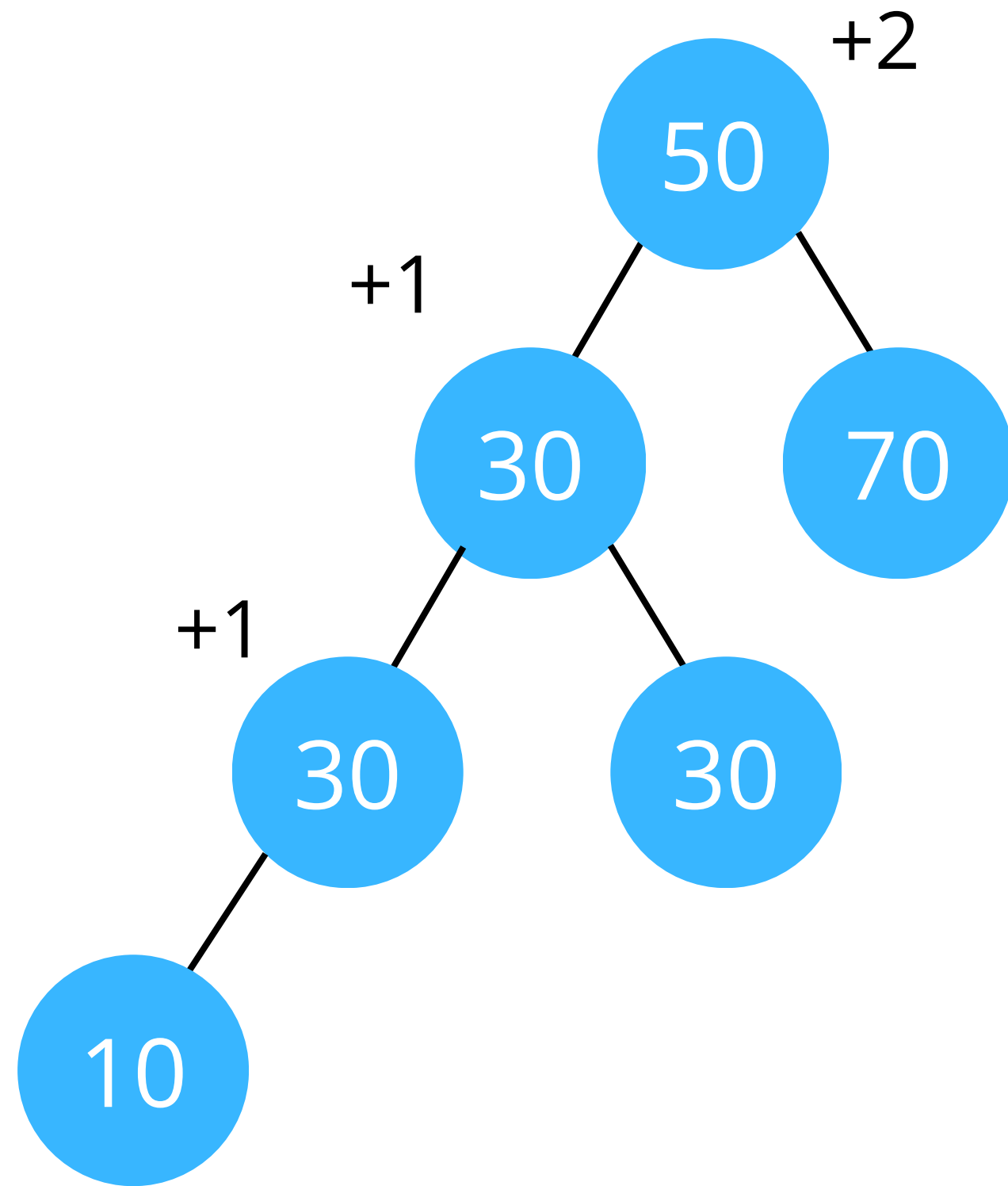
-Resultado= $H(50) = 0$
 -FB(50) = $-1 - (-1) = 0$
 -Resultado= FB(50) = 0
 Reformulando nó 45= $H(\text{esq}) = -1$ e $H(\text{dir}) = 0$ - $H(45) = 1 + \max(-1,0) = 1$
 -Resultado= $H(45) = 1$
 -FB(45) = $-1 - 0 = -1$
 -Resultado= FB(45) = -1
 Reformulando nó 55= $H(\text{esq}) = 1$ e $H(\text{dir}) = 0$ - $H(55) = 1 + \max(1,0) = 2$
 -Resultado= $H(55) = 2$
 -FB(55) = $1 - 0 = +1$
 -Resultado= FB(55) = +1
 Reformulando nó 40: $h(\text{esq}) = 0$ e $h(\text{dir}) = 2 \rightarrow H(40) = 1 + \max(0,2) = 3$
 -Resultado: $H(40) = 3$
 -FB(40) = $0 - 2 = -2$
 -Resultado: FB(40) = -2

Desequilíbrio no nó 40=

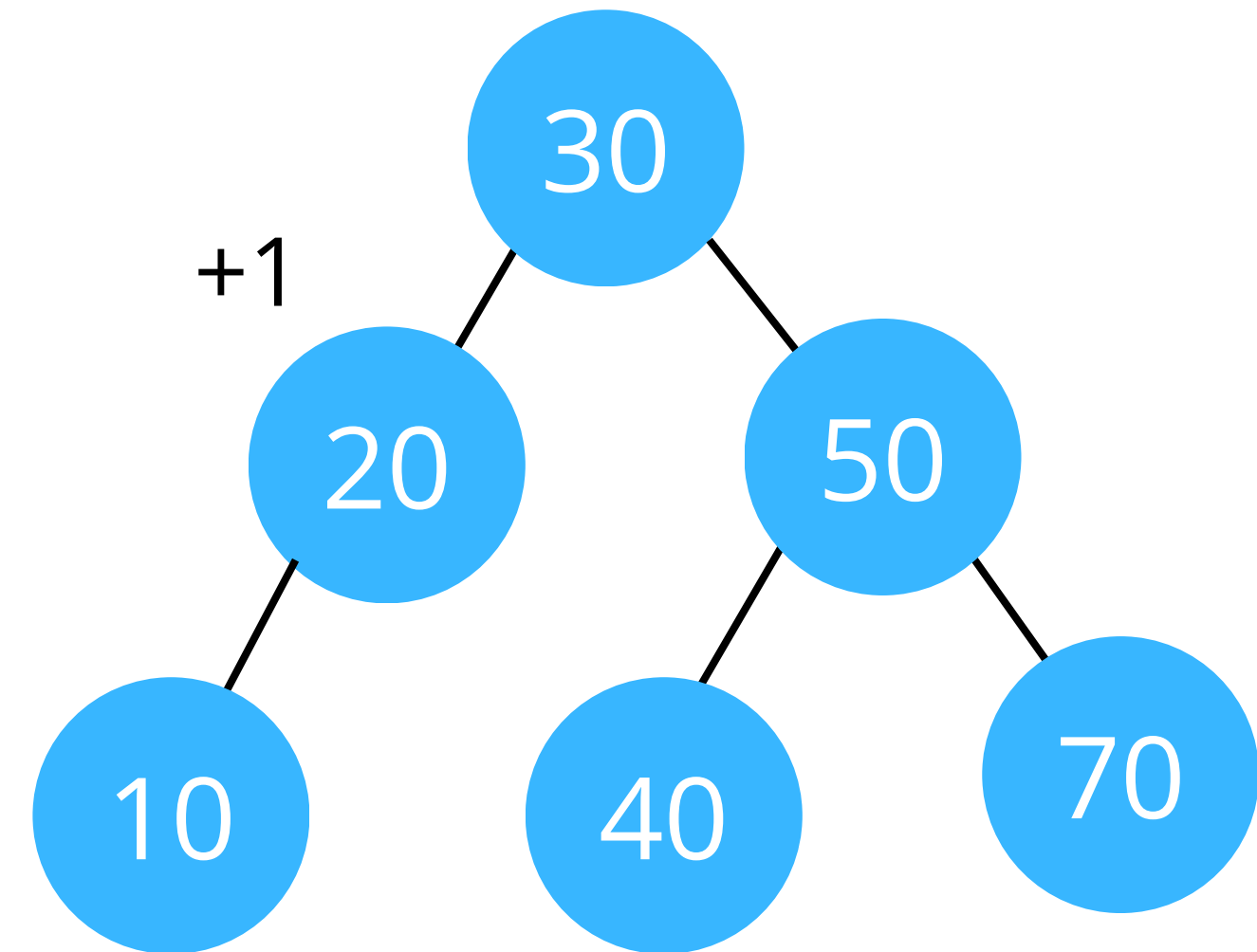
-FB(40) = -2
 -Filho à direita= 55
 -FB(55) = +1
 -Caso de rotação:RL
 Rotação Dupla à Esquerda localizada na sub árvore de 40.

1. É realizada uma rotação simples à direita no filho 55, promovendo o nó subordinado 45.
2. Em seguida, aplica-se uma rotação simples à esquerda no nó pai original 40, fazendo com que o nó 45 se torne definitivamente a raiz da subárvore.

FBs Rede 01: $FB(10)=0$ - $FB(20)=+1$ - $FB(40)=0$ - $FB(70)=0$ - $FB(50)=0$ - $FB(30)=0$.

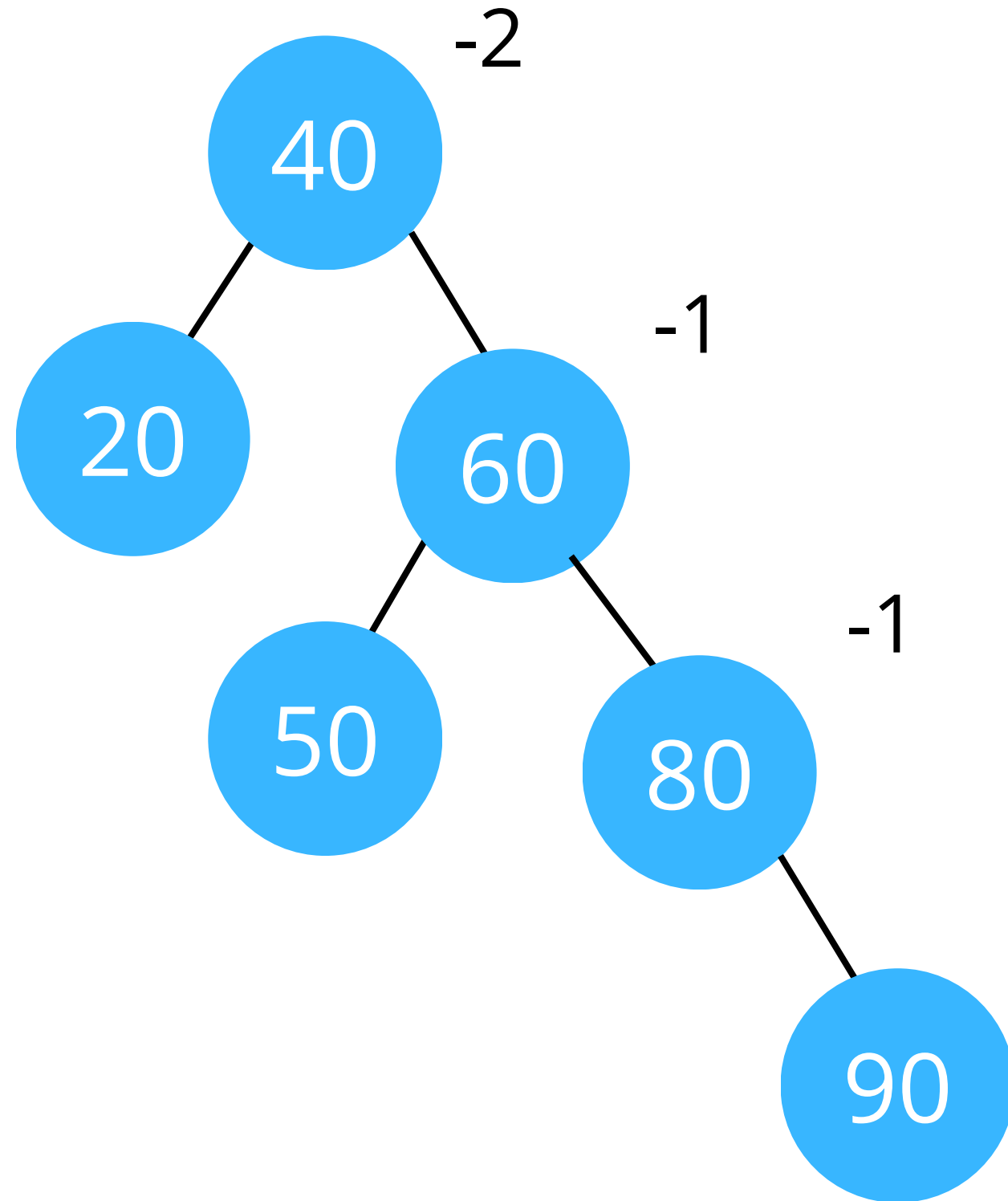


Antes do balanceamento.

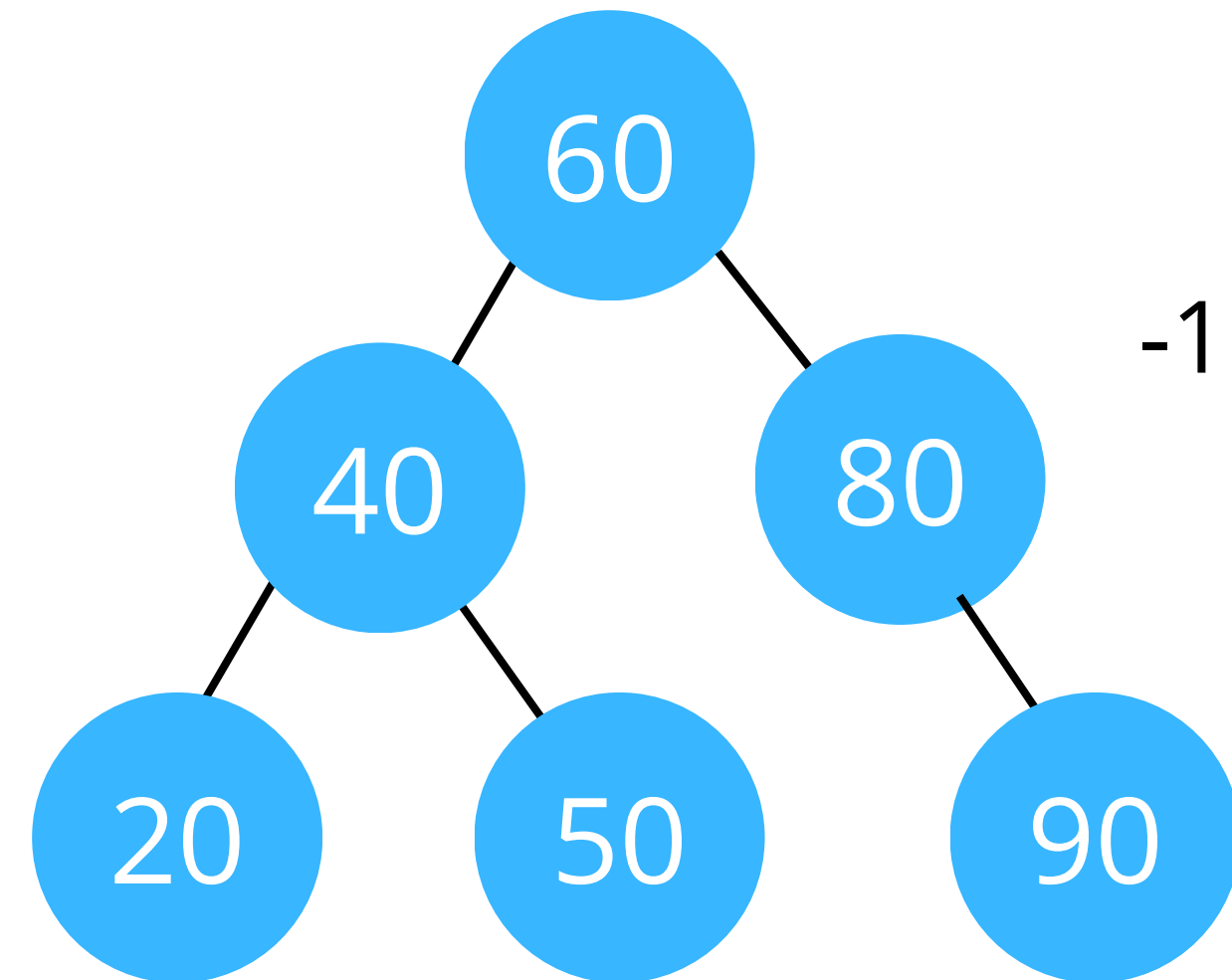


Depois do balanceamento
(simples à direita).

FBs Rede 02: $FB(20)=0$ - $FB(50)=0$ - $FB(40)=0$ - $FB(90)=0$ - $FB(80)=-1$ - $FB(60)=0$.

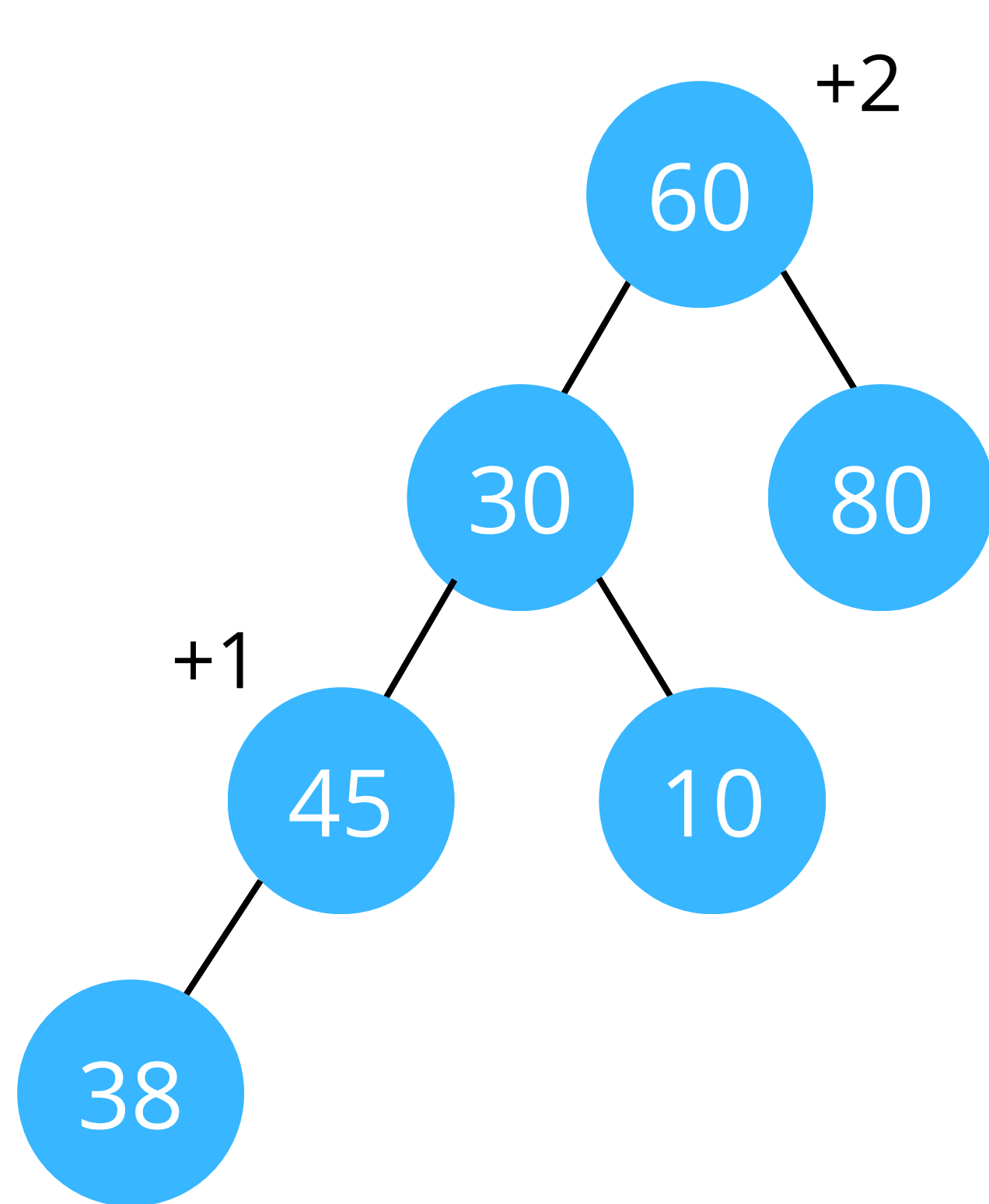


Antes do balanceamento.

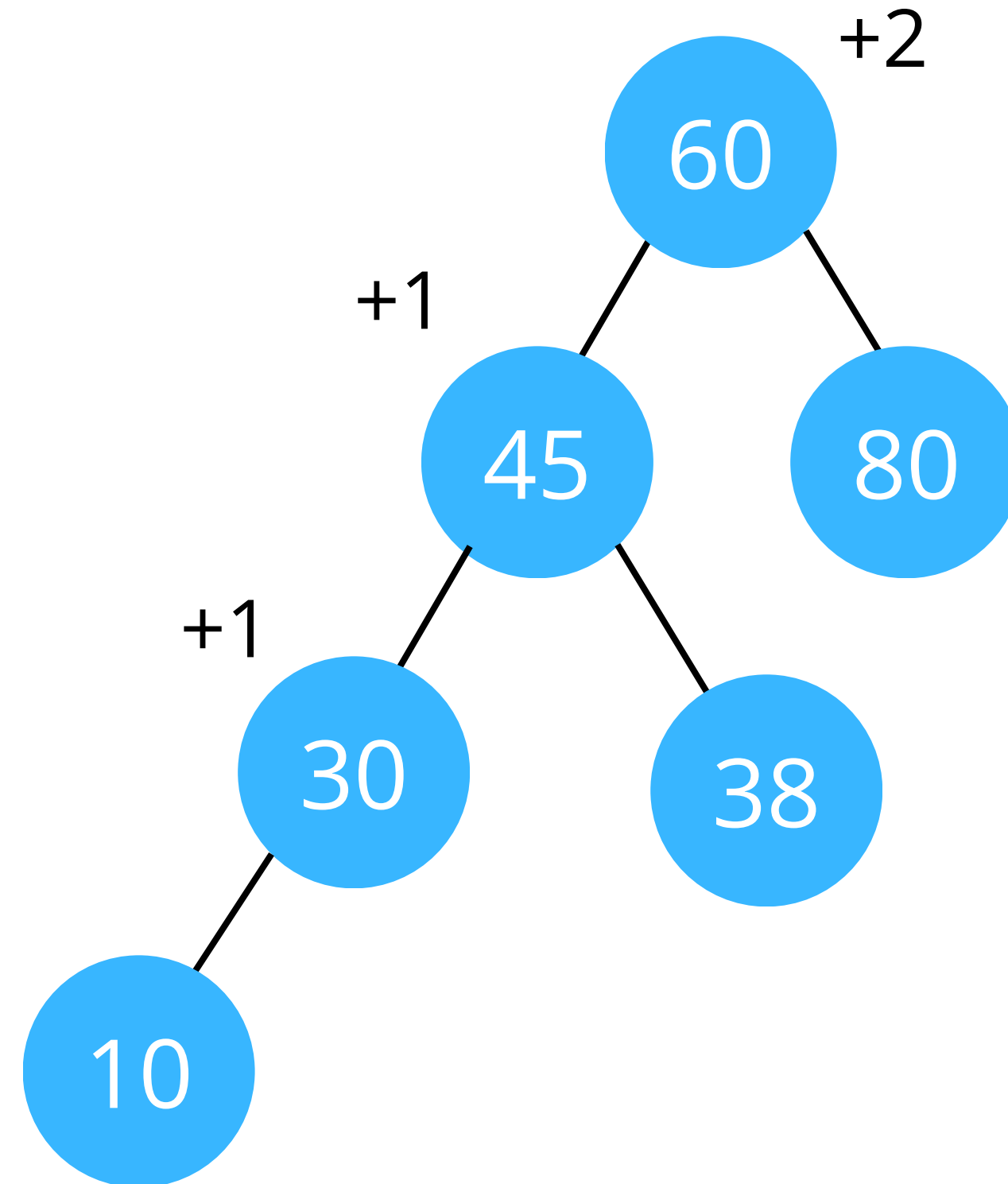


Depois do balanceamento
(simples à esquerda).

FBs Rede 03: $FB(10)=0$ - $FB(38)=0$ - $FB(30)=0$ - $FB(80)=0$ - $FB(60)=-1$ - $FB(45)=+1$.

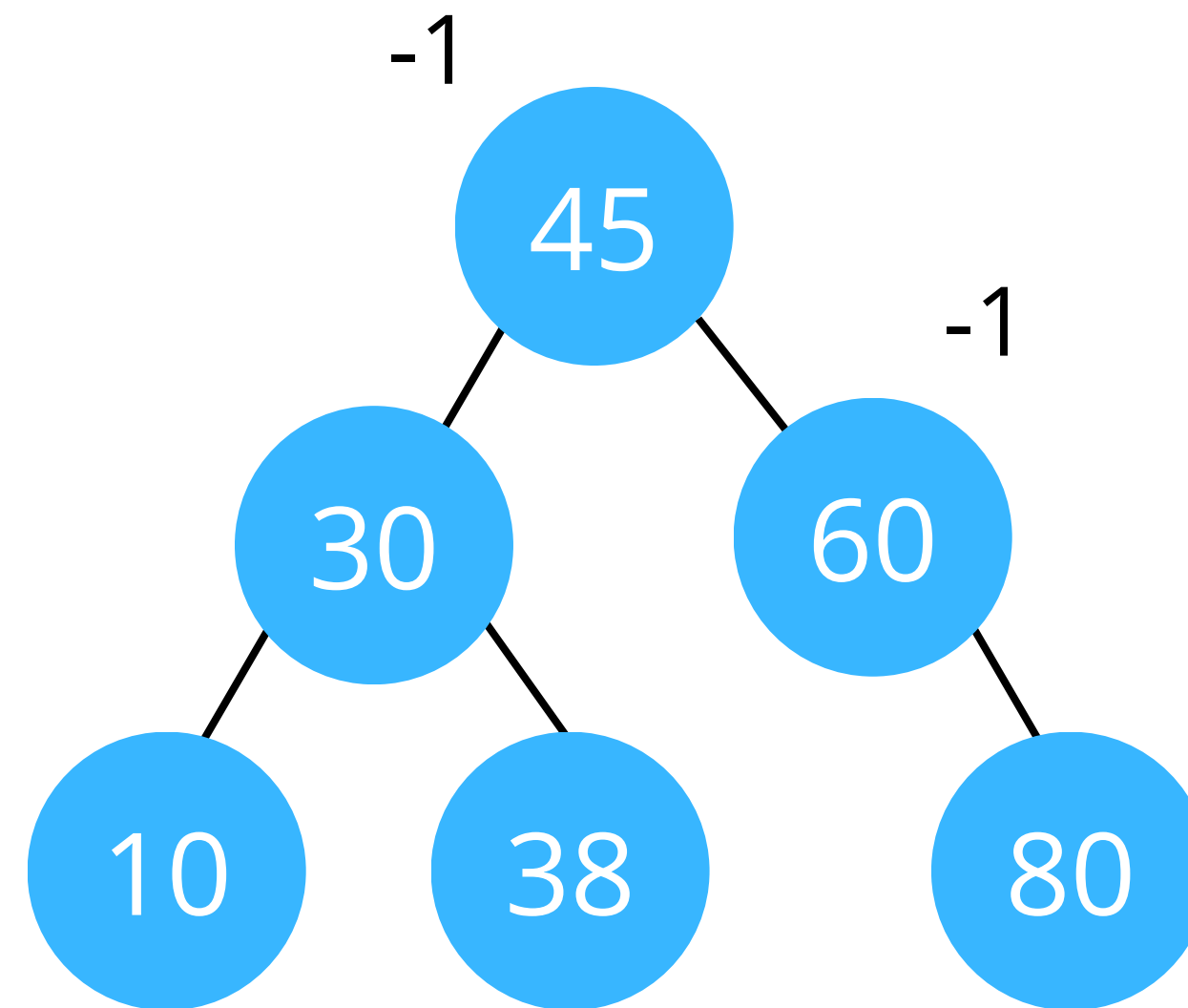


Antes do balanceamento.



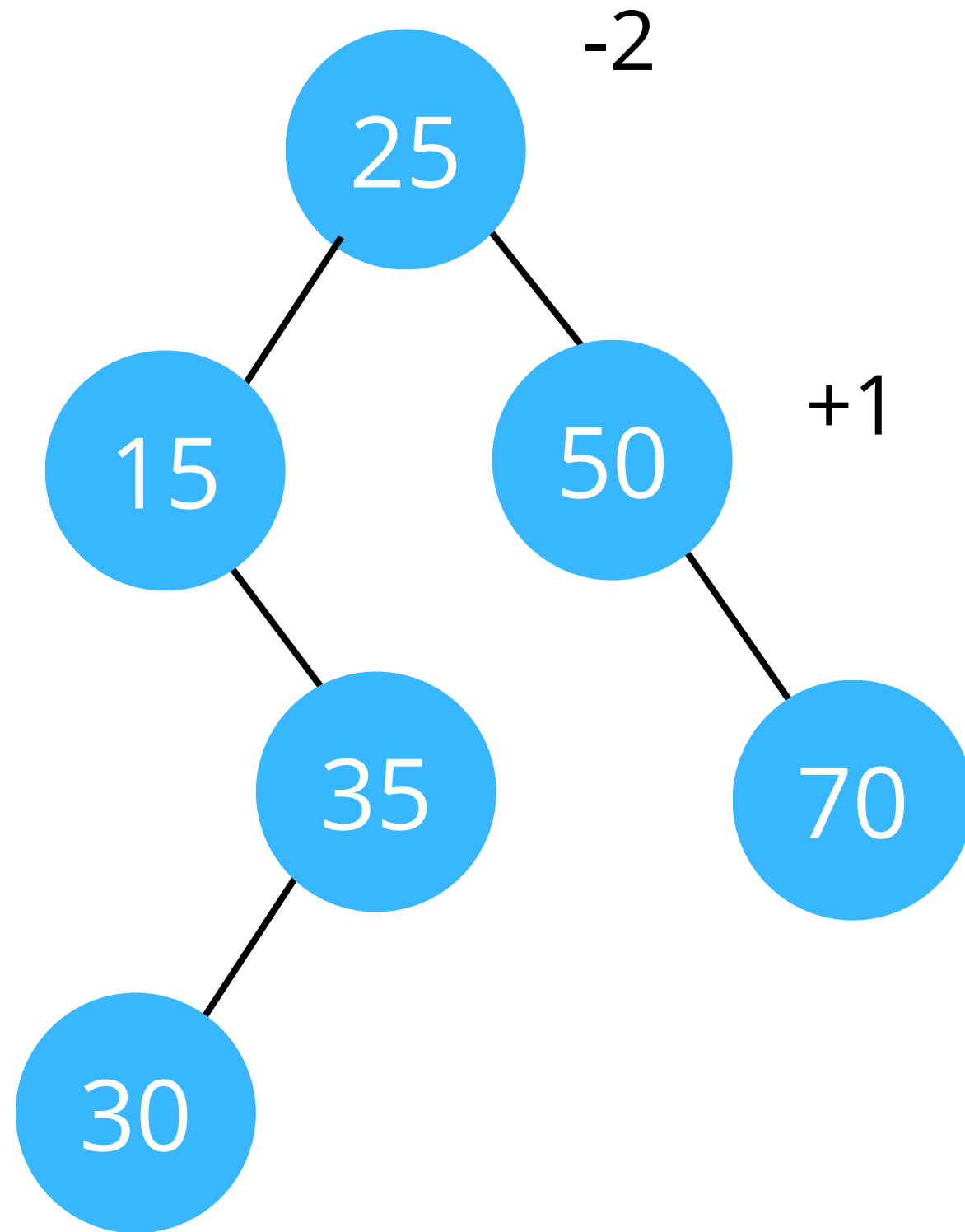
Depois da rotação (Simple à esquerda aplicada no filho esquerdo)

FBs Rede 03: $FB(10)=0$ - $FB(38)=0$ - $FB(30)=0$ - $FB(80)=0$ - $FB(60)=-1$ - $FB(45)=+1$.

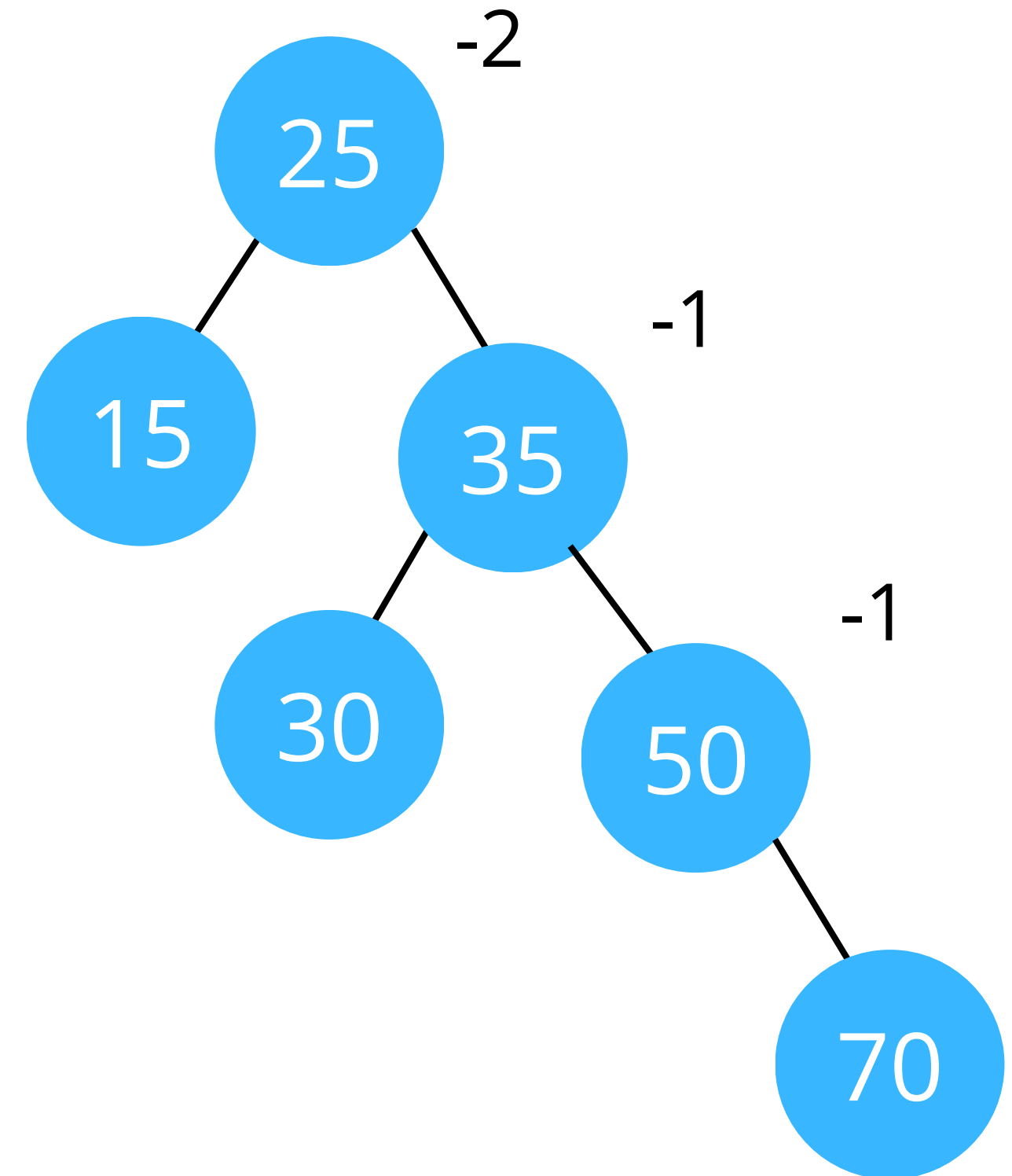


Depois da rotação (Simple à direita
aplicada no pai crítico)

FBs Rede 04: $FB(15)=0$ - $FB(30)=0$ - $FB(25)=0$ - $FB(70)=0$ - $FB(50)=-1$ - $FB(35)=0$.

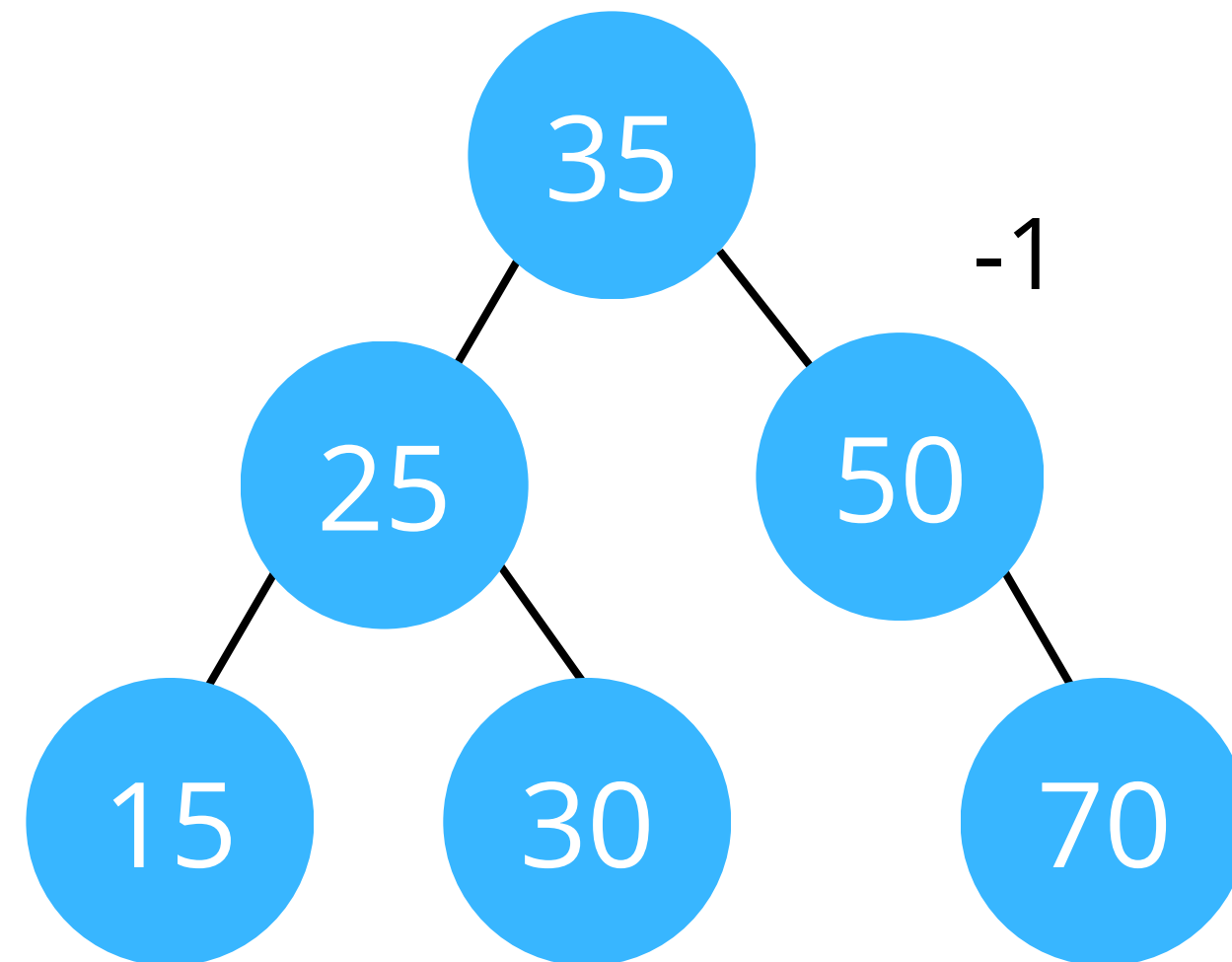


Antes do balanceamento.



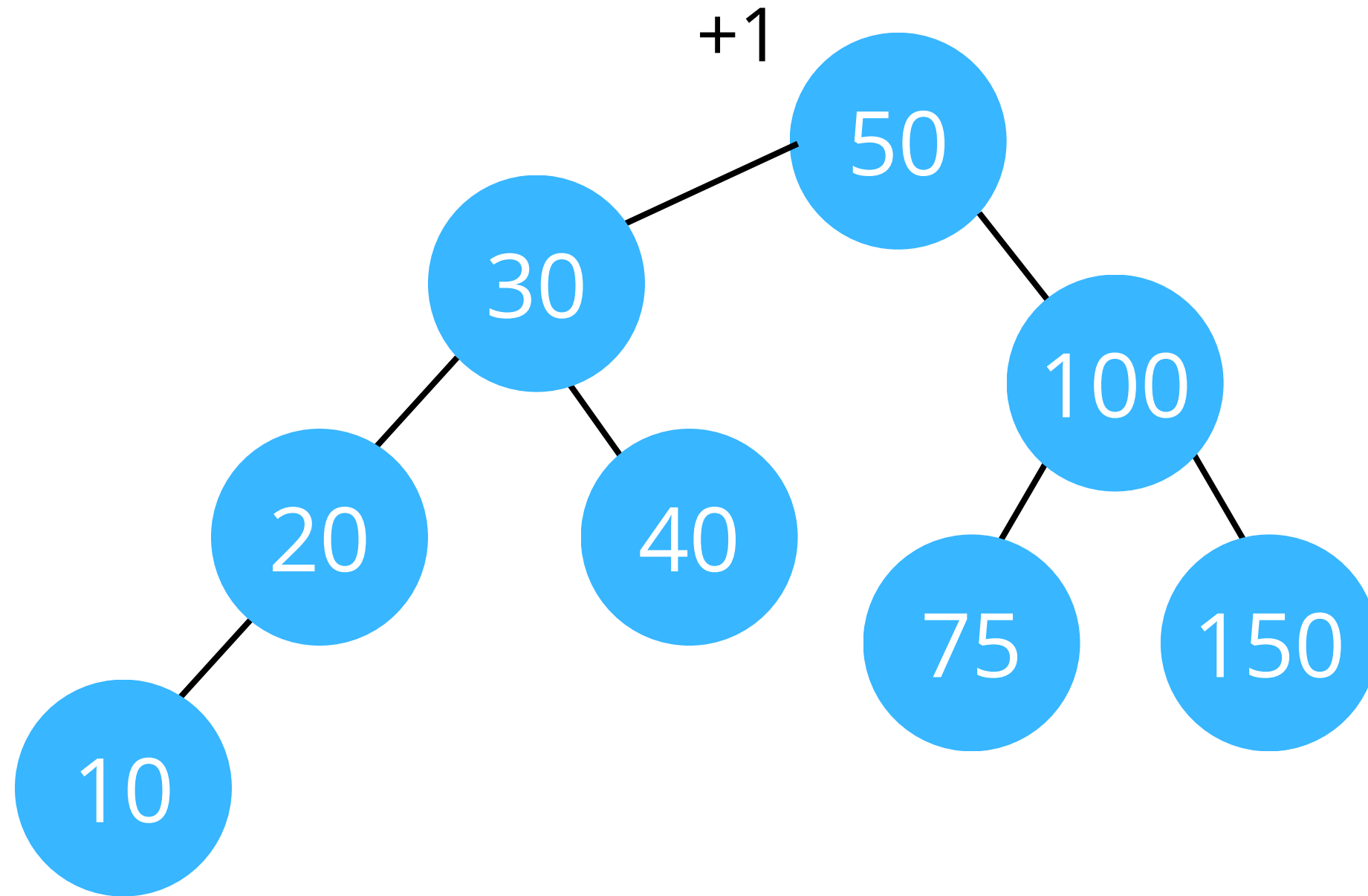
Depois do balanceamento (simples à direita no filho da direita).

FBs Rede 04: $FB(15)=0$ - $FB(30)=0$ - $FB(25)=0$ - $FB(70)=0$ - $FB(50)=-1$ - $FB(35)=0$.



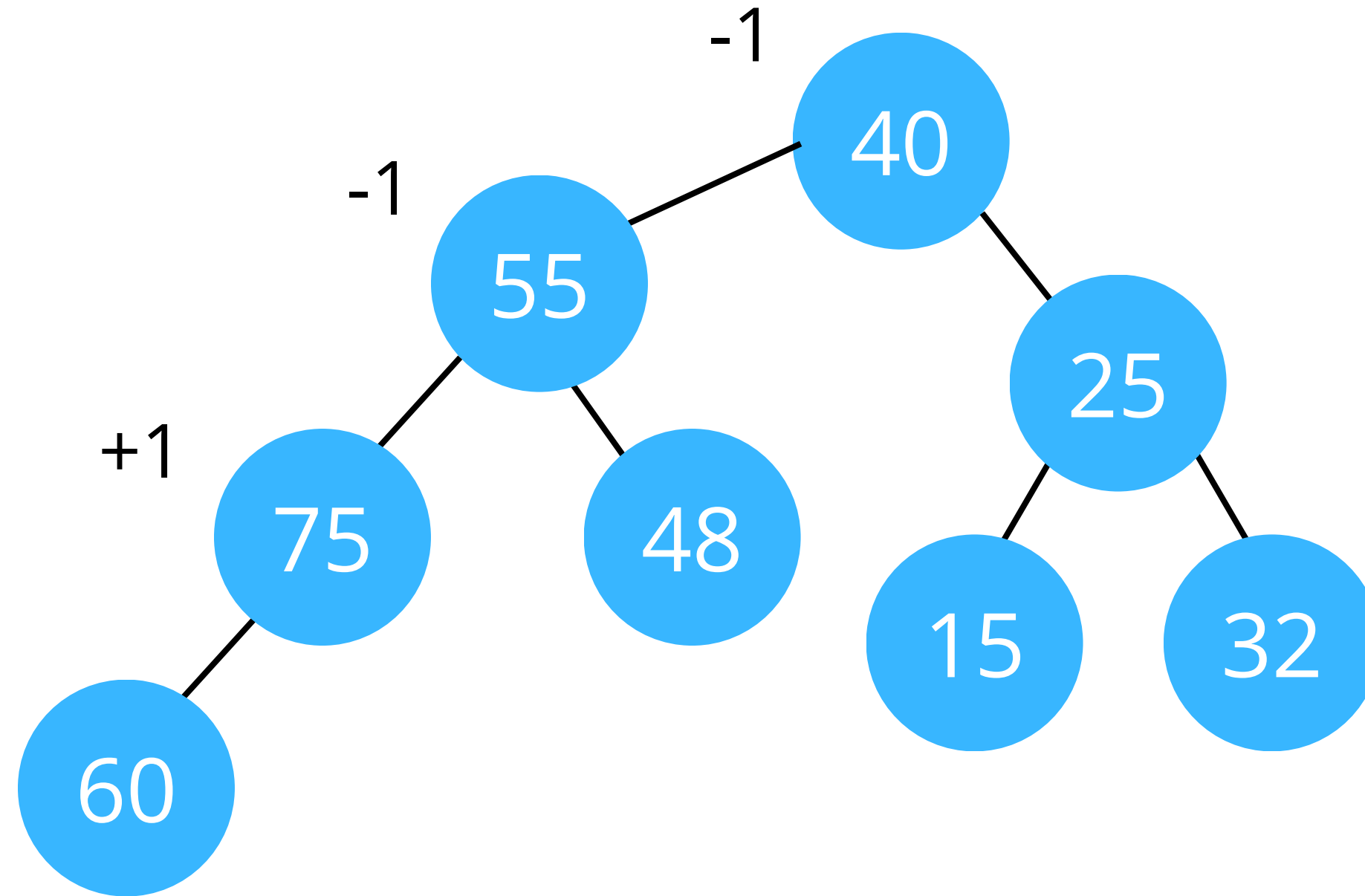
Depois do balanceamento (simples à esquerda no pai crítico)

FBs Rede 05: $FB(10)=0$ - $FB(20)=+1$ - $FB(40)=0$ - $FB(30)=+1$ - $FB(75)=0$ - $FB(150)=0$ -
 $FB(100)=0$ - $FB(50)=+1$



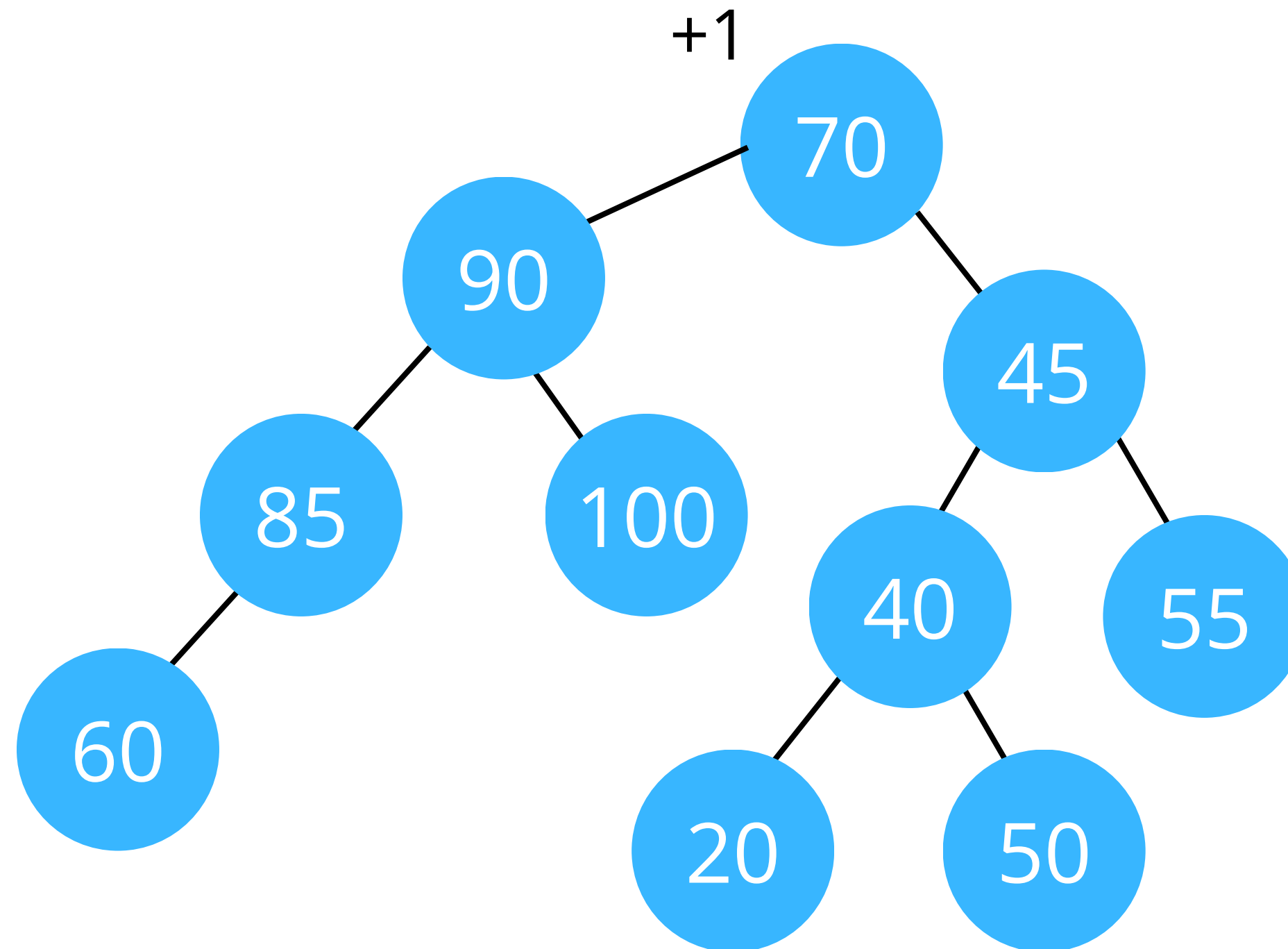
Estado da árvore.

FBs Rede 06: $FB(15)=0$, $FB(32)=0$, $FB(25)=0$, $FB(48)=0$, $FB(60)=0$, $FB(75)=+1$, $FB(55)=-1$,
 $FB(40)=-1$.



Estado da árvore.

FBs Rede 07: $FB(20)=0$, $FB(40)=+1$, $FB(50)=0$, $FB(60)=0$, $FB(55)=0$, $FB(45)=0$, $FB(85)=-0$,
 $FB(100)=0$ - $FB(90)=0$ - $FB(70)=+1$.



Estado da árvore.